

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site Route-Based

Configuración punto a punto basada en enrutamiento

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Asignatura	Seguridad de Redes
Entorno	GNS3 / Cisco IOSv
Tipo de VPN	IPSec IKEv1 Site-to-Site Route-Based
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-IKEv1-Route-Based
Video	https://youtu.be/Dkm7RHqRz5E?si=h4JCmfxSQYkSDoNK
Práctica	P3

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos	3
3. Alcance.....	3
4. Conceptos principales	4
4.1 VPN.....	4
4.2 VPN Site-to-Site.....	4
4.3 IPSec e IKEv1	4
4.4 Route-Based VPN.....	4
5. Topología y Direccionamiento	5
5.1 Direccionamiento IP.....	5
5.2 VLANs.....	6
6. Parámetros usados	6
7. Scripts de configuración	7
7.1 R1 - Peer VPN	7
7.2 R2 - Peer VPN	8
7.3 ISP, SW1, SW2 y PCs	8
8. Funcionamiento técnico.....	9
9. Evidencias y verificación.....	10
9.1 Verificación de IKEv1 en R2	10
9.2 Ping desde PC-A hacia PC-B	11
9.3 Rutas e IKEv1 en R1	12
9.4 Interfaces e IKEv1 en R2	13
9.5 Comandos de verificación utilizados.....	13
10. Conclusión.....	13

1. Introducción

Esta documentación técnica presenta la implementación de una VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en enrutamiento. La práctica fue realizada en GNS3 usando dos routers como peers VPN, un router ISP como red intermedia, dos switches de acceso y una LAN en cada extremo.

El objetivo principal de este laboratorio es demostrar cómo dos redes LAN separadas pueden comunicarse de forma segura utilizando una interfaz virtual Tunnel0 protegida por IPSec. A diferencia de una VPN basada en políticas, esta solución utiliza rutas para decidir qué tráfico entra al túnel.

2. Objetivos

- Configurar una VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site punto a punto basada en enrutamiento.
- Implementar una interfaz Tunnel0 como VTI protegida con IPSec.
- Mantener conectividad WAN entre R1 y R2 mediante un router ISP.
- Configurar rutas estáticas para enviar las redes remotas por el túnel.
- Verificar conectividad entre PC-A y PC-B.
- Comprobar el estado de IKEv1 mediante `show crypto isakmp sa`.
- Comprobar el procesamiento de tráfico protegido mediante `show crypto ipsec sa`.

3. Alcance

El alcance de esta práctica cubre la configuración de una VPN Site-to-Site Route-Based con IKEv1 entre dos routers Cisco IOSv. La práctica incluye direccionamiento IP, VLANs locales, túnel virtual, parámetros criptográficos, rutas estáticas y pruebas de conectividad.

4. Conceptos principales

4.1 VPN

Una VPN es una red privada virtual que permite proteger la comunicación entre dos puntos a través de una red que no necesariamente es segura. En este laboratorio, la VPN permite que la LAN A y la LAN B se comuniquen de forma segura.

4.2 VPN Site-to-Site

Una VPN Site-to-Site conecta dos redes completas. En esta práctica se conecta la red 192.168.45.0/24 ubicada detrás de R1 con la red 192.168.84.0/24 ubicada detrás de R2.

4.3 IPSec e IKEv1

IPSec protege el tráfico IP mediante cifrado, autenticación e integridad. IKEv1 se encarga de negociar los parámetros de seguridad entre los peers antes de que IPSec proteja el tráfico real.

4.4 Route-Based VPN

Una VPN Route-Based utiliza una interfaz virtual, en este caso Tunnel0, y rutas para enviar el tráfico hacia la red remota. La diferencia principal frente a una VPN Policy-Based es que aquí el tráfico no se selecciona por una ACL dentro de un crypto map, sino por la tabla de rutas.

Policy-Based = ACL + crypto map

Route-Based = Tunnel0 + rutas

5. Topología y Direcccionamiento

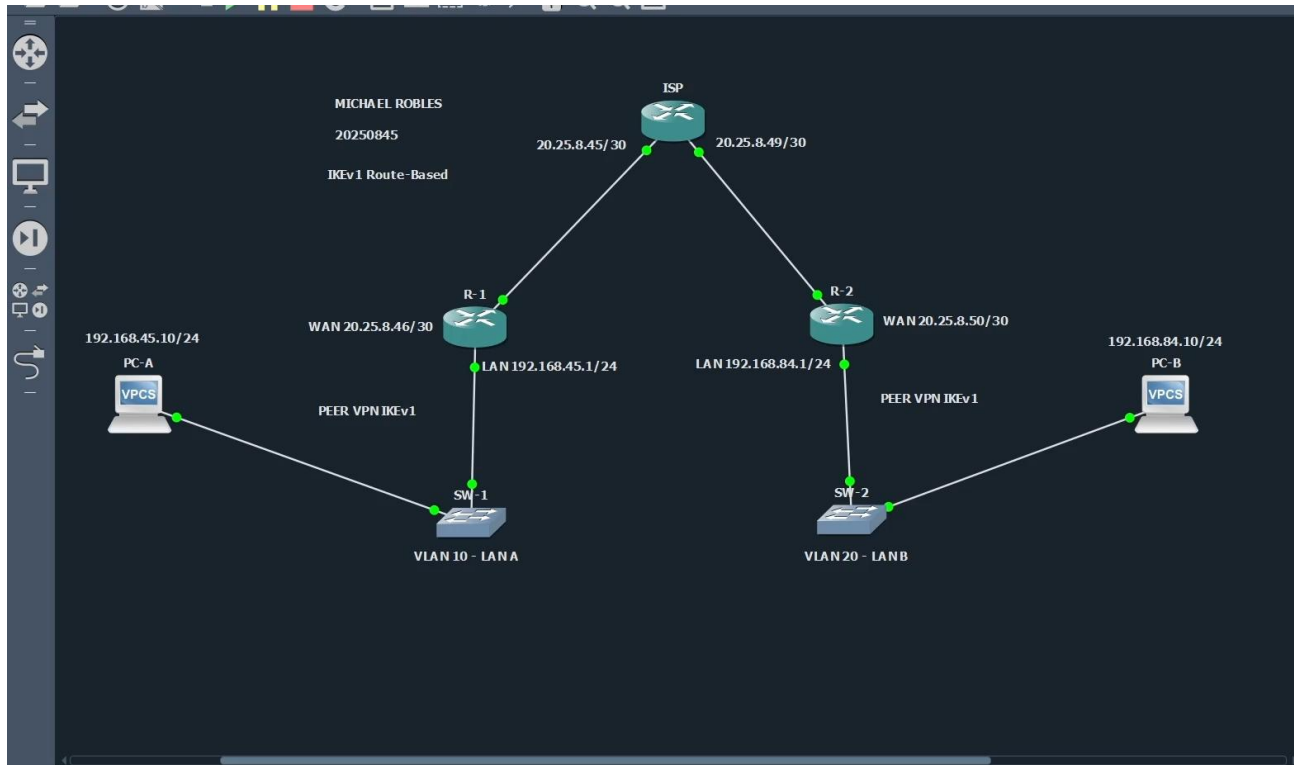


Figura 1. Topología general de la VPN IKEv1 Route-Based.

La topología está compuesta por PC-A, SW1, R1, ISP, R2, SW2 y PC-B. R1 y R2 son los peers VPN. El ISP solamente interconecta las interfaces WAN de ambos routers y no participa en el cifrado.

5.1 Direcccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Función
PC-A	e0	192.168.45.10/24	Host de la LAN A
R1	Gi0/1	192.168.45.1/24	Gateway de LAN A
R1	Gi0/0	20.25.8.46/30	WAN / Peer VPN
R1	Tunnel0	172.16.45.1/30	Interfaz VTI
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	Hacia R1
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	Hacia R2
R2	Gi0/0	20.25.8.50/30	WAN / Peer VPN
R2	Gi0/1	192.168.84.1/24	Gateway de LAN B
R2	Tunnel0	172.16.45.2/30	Interfaz VTI
PC-B	e0	192.168.84.10/24	Host de la LAN B

5.2 VLANs

SW1 utiliza la VLAN 10 para la LAN A y SW2 utiliza la VLAN 20 para la LAN B. Estas VLANs organizan los segmentos locales, mientras que la VPN se configura en R1 y R2.

6. Parámetros usados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPSec Site-to-Site
Modo	Route-Based
IKE	IKEv1
Autenticación	Pre-Shared Key
Clave	ITLA20250845
Cifrado	AES 256
Hash	SHA
Diffie-Hellman	Grupo 14
Lifetime	86400 segundos
Transform-set	TS-IKEV1-VTI
IPSec Profile	PROF-IKEV1-VTI
Interfaz	Tunnel0

7. Scripts de configuración

Los scripts completos se encuentran en la carpeta scripts del repositorio. En la documentación se describen los bloques principales de cada equipo.

7.1 R1 - Peer VPN

R1 configura su WAN 20.25.8.46/30 hacia el ISP, su LAN 192.168.45.1/24 y la interfaz Tunnel0 172.16.45.1/30. También configura IKEv1, el transform-set IPSec, el perfil PROF-IKEV1-VTI y una ruta hacia la LAN B por Tunnel0.

```
interface Tunnel0
ip address 172.16.45.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 20.25.8.50
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile PROF-IKEV1-VTI
!
ip route 192.168.84.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

```
File Edit View H1 [Icons]
configure terminal

hostname R1-IKEv1-Route-Based
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 Route-Based VPN
Dispositivo: R1 - Peer VPN
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP-G0/0
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-A-HACIA-SW1-G0/0
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.50

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1-VTI esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel

crypto ipsec profile PROF-IKEV1-VTI
set transform-set TS-IKEV1-VTI

interface Tunnel0
description VTI-ROUTE-BASED-HACIA-R2
ip address 172.16.45.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 20.25.8.50
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile PROF-IKEV1-VTI
no shutdown

ip route 192.168.84.0 255.255.255.0 Tunnel0

end
write memory
Ln 47, Col 26 1,083 characters Plain text
```

Figura 2. Configuración principal de R1: crypto, Tunnel0 y ruta remota.

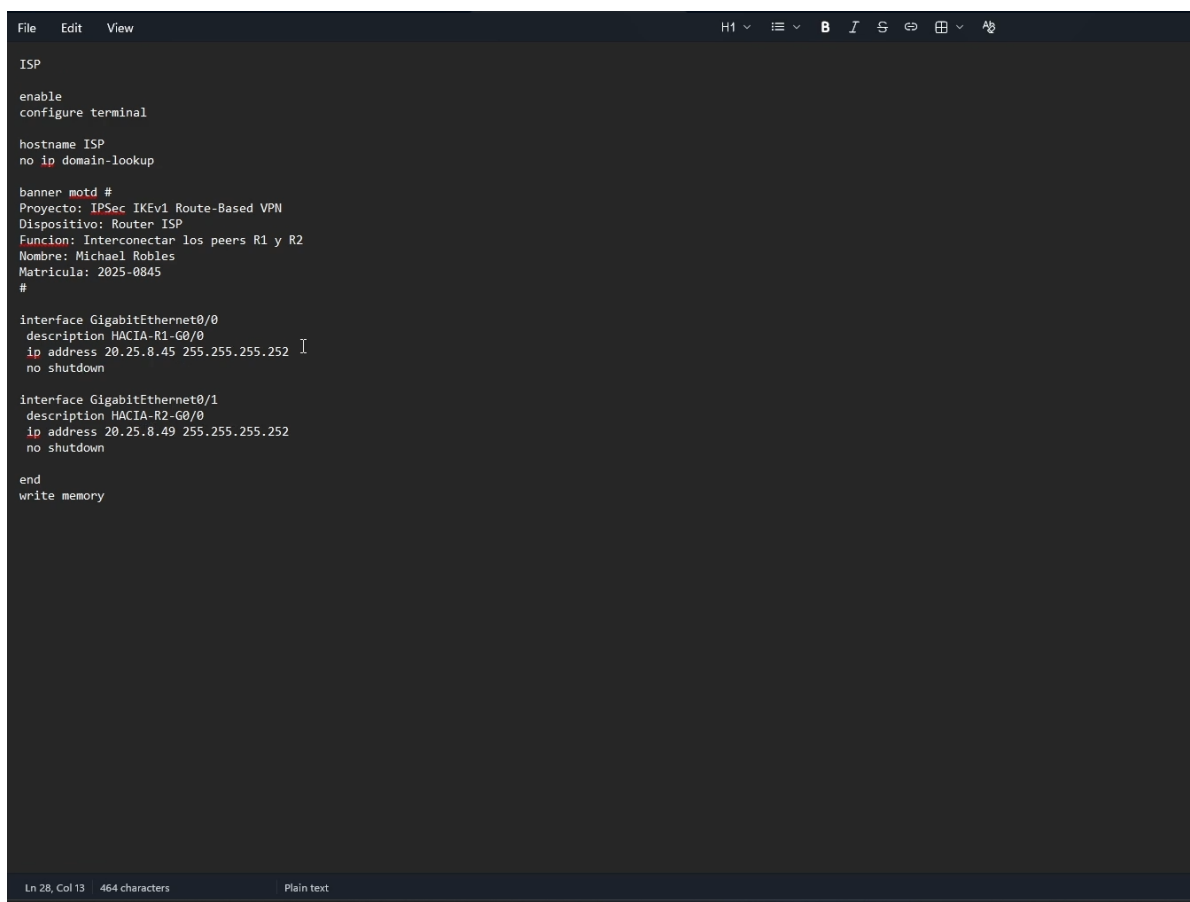
7.2 R2 - Peer VPN

R2 realiza la configuración equivalente en sentido contrario. Su WAN es 20.25.8.50/30, su LAN es 192.168.84.1/24 y su Tunnel0 usa 172.16.45.2/30. La ruta hacia la LAN A sale por Tunnel0.

```
interface Tunnel0
 ip address 172.16.45.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 20.25.8.46
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile PROF-IKEV1-VTI
!
ip route 192.168.45.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

7.3 ISP, SW1, SW2 y PCs

El ISP solo interconecta las WAN de R1 y R2. SW1 organiza la LAN A con VLAN 10 y SW2 organiza la LAN B con VLAN 20. PC-A y PC-B se utilizan para generar tráfico de prueba entre ambas redes.



```
File Edit View H1  B I S  A
ISP
enable
configure terminal

hostname ISP
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 Route-Based VPN
Dispositivo: Router ISP
Funcion: Interconectar los peers R1 y R2
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#

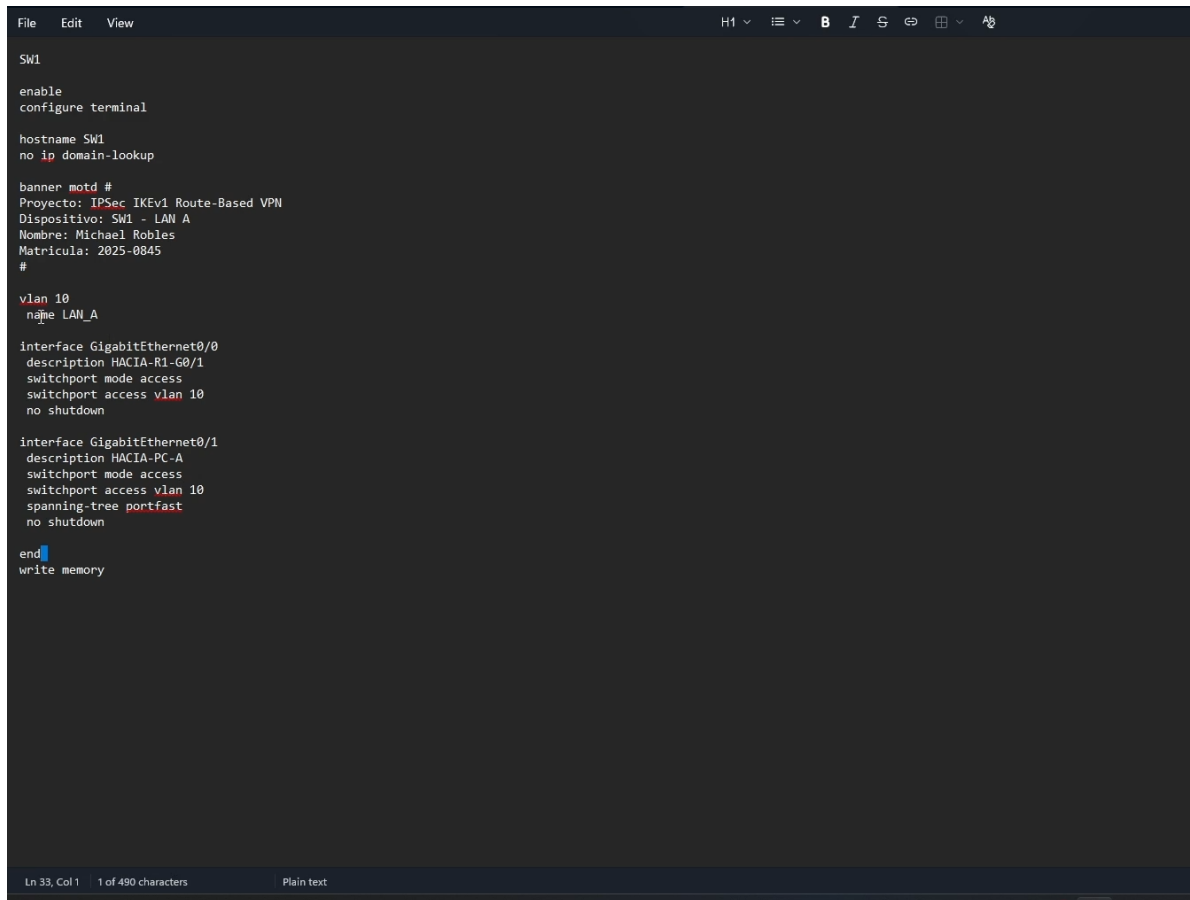
interface GigabitEthernet0/0
description HACIA-R1-G0/0
ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description HACIA-R2-G0/0
ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory

Ln 28, Col 13 464 characters Plain text
```

Figura 3. Configuración WAN del router ISP.

A screenshot of a network configuration terminal window. The window has a dark background with light-colored text. The terminal shows the configuration for a switch named SW1. The configuration includes enabling the terminal, setting the hostname to SW1, disabling domain lookup, and setting a banner. It then defines VLAN 10 with the name LAN_A. Two interfaces are configured: GigabitEthernet0/0 for Hacia-R1-G0/1 and GigabitEthernet0/1 for Hacia-PC-A. Both interfaces are set to access mode and assigned to VLAN 10. The configuration ends with the 'end' command and a prompt to write the configuration to memory. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 33, column 1, and the text is plain.

```
File Edit View H1 [dropdown] [dropdown] B I [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown]

SW1

enable
configure terminal

hostname SW1
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 Route-Based VPN
Dispositivo: SW1 - LAN A
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#

vlan 10
name LAN_A

interface GigabitEthernet0/0
description Hacia-R1-G0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description Hacia-PC-A
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown

end
write memory

Ln 33, Col 1 1 of 490 characters Plain text
```

Figura 4. Configuración de SW1 con VLAN 10 para la LAN A.

8. Funcionamiento técnico

Cuando PC-A intenta comunicarse con PC-B, el tráfico llega primero a R1. R1 consulta su tabla de rutas y encuentra que la red 192.168.84.0/24 debe salir por Tunnel0. Como Tunnel0 está protegido con el perfil IPSec, el tráfico se cifra y viaja por el ISP hasta R2.

R2 recibe el tráfico protegido, lo descifra y lo entrega a la LAN B. La respuesta desde PC-B hacia PC-A sigue el mismo proceso en sentido contrario, usando la ruta hacia 192.168.45.0/24 por Tunnel0.

9. Evidencias y verificación

9.1 Verificación de IKEv1 en R2

```
R-1 SW-2 SW-1 PC-B PC-A IP R-2 x (+) - □ ×
```

```
*Jun 21 04:55:25.517: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, c  
hanged state to up  
Proyecto: IPSec IKEv1 Route-Based VPN  
Dispositivo: R2 - Peer VPN  
Nombre: Michael Robles  
Matricula: 2025-0845  
  
*****  
 * IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *  
 * education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *  
 * Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *  
 * of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *  
 * purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *  
 * Cisco in writing. *  
*****  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>  
R2-IKEv1-Route-Based>en  
R2-IKEv1-Route-Based#show crypto isakmp sa  
IPv4 Crypto ISAKMP SA  
dst          src          state      conn-id status  
20.25.8.46    20.25.8.50   QM_IDLE    1001 ACTIVE  
  
IPv6 Crypto ISAKMP SA  
  
R2-IKEv1-Route-Based#
```

Figura 5. R2 mostrando estado QM_IDLE ACTIVE en IKEv1.

El estado QM_IDLE ACTIVE confirma que IKEv1 negoció correctamente y que la sesión de seguridad entre R1 y R2 está establecida.

9.2 Ping desde PC-A hacia PC-B

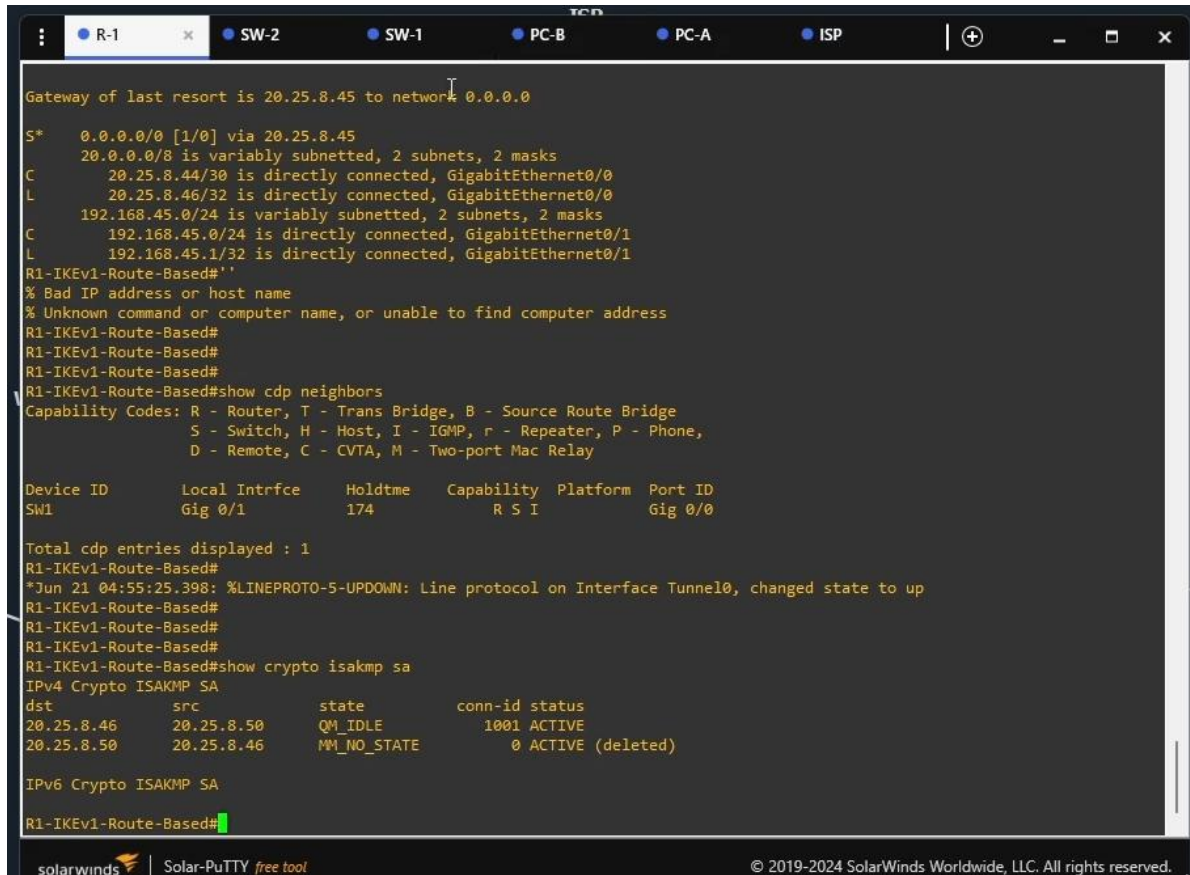


```
PC-A>  
PC-A>  
PC-A> ping 192.168.45.1  
  
84 bytes from 192.168.45.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.382 ms  
84 bytes from 192.168.45.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.457 ms  
^C  
PC-A> ping 192.168.84.10  
  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.754 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.712 ms  
^C  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A>  
PC-A> ping 192.168.84.10  
  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=8.556 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=11.109 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.545 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.206 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=9.413 ms  
  
PC-A>  
PC-A> ping 192.168.84.10  
  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.775 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.058 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.260 ms  
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.227 ms
```

Figura 6. Ping exitoso desde PC-A hacia PC-B.

El ping desde 192.168.45.10 hacia 192.168.84.10 confirma conectividad desde la LAN A hacia la LAN B por medio de la VPN.

9.3 Rutas e IKEv1 en R1



```

Gateway of last resort is 20.25.8.45 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 20.25.8.45
    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    20.25.8.44/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    20.25.8.46/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.45.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.45.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.45.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R1-IKEv1-Route-Based#
% Bad IP address or host name
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
R1-IKEv1-Route-Based#
R1-IKEv1-Route-Based#
R1-IKEv1-Route-Based#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID      Local Intrfce    Holdtme    Capability  Platform  Port ID
SW1            Gig 0/1          174        R S I       Gig 0/0

Total cdp entries displayed : 1
R1-IKEv1-Route-Based#
*Jun 21 04:55:25.398: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
R1-IKEv1-Route-Based#
R1-IKEv1-Route-Based#
R1-IKEv1-Route-Based#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst            src             state           conn-id status
20.25.8.46     20.25.8.50     QM_IDLE        1001 ACTIVE
20.25.8.50     20.25.8.46     MM_NO_STATE     0  ACTIVE (deleted)

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1-IKEv1-Route-Based#

```

Figura 7. R1 mostrando ruta por Tunnel0 y estado IKEv1.

R1 muestra la ruta hacia la red remota por Tunnel0 y el estado QM_IDLE ACTIVE, lo que confirma el comportamiento route-based de la VPN.



En R2 se observa Tunnel0 con IP 172.16.45.2 en estado up/up, junto con el estado activo de IKEv1.

9.5 Comandos de verificación utilizados

```
show ip interface brief
show running-config interface Tunnel0
show running-config | section crypto
show ip route
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show ip
ping 192.168.84.10
ping 192.168.45.10
```

10. Conclusión

La VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site Route-Based fue configurada y verificada correctamente. La comunicación entre las redes 192.168.45.0/24 y 192.168.84.0/24 se realizó por medio de Tunnel0, protegido mediante IPSec. Las evidencias demuestran conectividad entre las PCs, estado QM IDLE ACTIVE en IKEv1 y funcionamiento correcto del túnel basado en rutas.